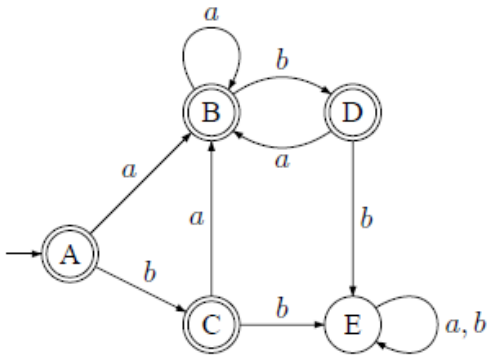
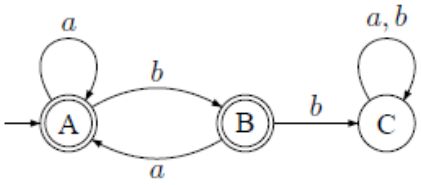
Ejercicios sobre Autómatos Finitos

5 Sea el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Sea L_1 el lenguaje reconocido por el autómata de la izquierda y L_2 el lenguaje reconocido por el autómata de la derecha.





Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). Uno de los autómatas es determinista y el otro no lo es

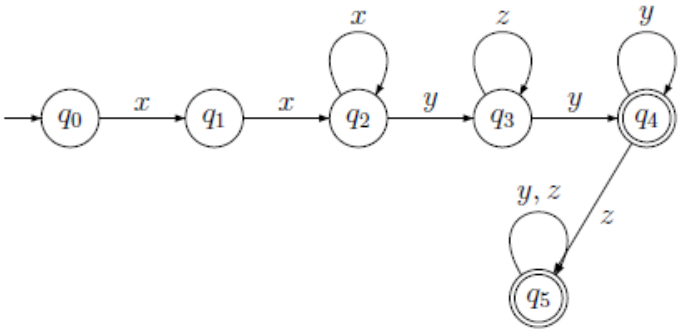
(b). El autómata de la izquierda tiene algún estado no accesible

(c). $L_1 = L_2$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C: $L_1 = L_2 = (\epsilon + b)(aa^*(\epsilon + b))^*$

20 ¿Qué podemos afirmar del siguiente autómata?.



(a). Es un autómata no determinista que reconoce cadenas de x e y de tamaño mayor o igual a dos.

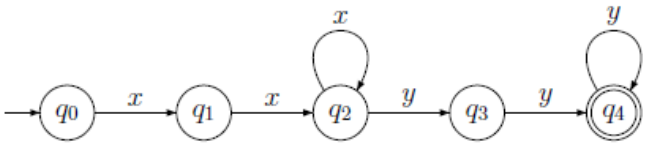
(b). Está mal definido, ya que tiene dos estados de aceptación.

(c). No tiene en cuenta la cantidad de símbolos z que se leen de la cadena de entrada.

(d). Ninguna de las anteriores.

Solución: C. Reconoce cadenas de x seguidas por cadenas de y, que tengan alguna z intercalada.

10 Sea L_1 el lenguaje compuesto por las cadenas formadas por subcadenas de 2 o más "x" seguidas de subcadenas de 2 o más "y", con un múmero indeterminado de "z" que pueden estar intercaladas tanto entre las "x" como entre las "y". Considere el autómata siguiente.



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). El autómata reconoce el lenguaje L_1, ya que no es necesario definir las transiciones correspondientes a los símbolos z's

(b). El lenguaje que reconoce el autómata es un subconjunto del lenguaje L_1

(c). El autómata no puede reconocer L_1 porque es un lenguaje independiente del contexto

Solución: B. La opción c es falsa porque L_1 es un lenguaje independiente del contexto regular y puede ser, por tanto, reconocido por un autómata finito. La opción b es veredadera

17 Sea L el lenguaje sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ cuyas cadenas verifican las siguientes restricciones: "si una cadena tiene menos de cinco 1's, entonces tiene un número par de 1's; si una cadena tiene cinco 1's o más, entonces contiene un número impar de 1's; cualquier cadena contiene al menos un 1". El lenguaje L:

(a). Es regular

(b). Es independiente del contexto determinista y no es regular

(c). Es independiente del contexto no determinista y no es regular

Solución: A. Basta construir el autómata finito determinista equivalente

4 Sea el lenguaje $L = \{x^n y^m : n + m \; es \; un \; numero \; par\}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

(a). El lenguaje L es un Lenguaje Regular.

(b). El lenguaje L es un Lenguaje Independiente del Contexto no Regular.

Solución: A. El lenguaje está formado por ristras de x's seguidas de ristras de y's cuya única condición es que la cardinalidad de las palabras del lenguaje sea par. Por lo tanto es un lenguaje regular.

3 ¿Cuál de los siguientes autómatas tienen mayor capacidad de representación?:

(a). Los autómatas finitos no deterministas.

(b). Los autómatas finitos deterministas.

(c). Todos los autómatas anteriores tienen la misma capacidad de representación.

Solución: C. Los autómatas finitos deterministas y los autómatas finitos no deterministas son equivalentes en cuanto a su capacidad de representación.

5 ¿Un autómata finito puede reconocer una palabra con solo llegar al estado de aceptación?.

(a). Si.

(b). No.

Solución: B. No, un autómata finito reconoce una palabra cuando al terminar de leer la palabra, ha llegado a un estado de aceptación.

6 ¿Un autómata finito puede reconocer una palabra sin llegar al estado de aceptación?.

(a). Si.

(b). No.

Solución: B. Para que un autómata finito reconozca una palabra es necesario que llegue a un estado de aceptación cuando termina de leer dicha palabra.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, e, i, o, u\}$. Definimos el concepto sílaba como cualquier ordenación de los cinco elementos del alfabeto sin repetición. Si definimos un lenguaje cuyas palabras se forman como la concatenación de un número impar de sílabas, podemos afirmar que:

(a). El lenguaje es regular.

(b). El lenguaje es independiente del contexto finito no regular.

(c). El lenguaje es independiente del contexto infinito no regular.

(d). El lenguaje es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. Las condiciones que impone el lenguaje a sus cadenas, pueden controlarse mediante una autómata finito.

16 Dado el lenguaje $L = \{x^n : n = \infty\}$, esto es, el lenguaje que tiene una única cadena de cardinalidad infinita. Podemos asegurar que se puede reconocer con un autómata finito no determinista.

(a). Si.

(b). No.

Solución: B. Un autómata finito no puede controlar una cadena de cardinalidad infinita.

7 Sea L el lenguaje definido por el conjunto de cadenas del alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ que contienen al menos una a y al menos una b. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular

(b). L es un lenguaje regular y por tanto, es posible encontrar una expresión regular que lo reconozca

(c). La definición del lenguaje impone restricciones acerca del número de c's que deben contener las cadenas del lenguaje

Solución: B. La opción c es falsa puesto que la definición del lenguaje no indica ninguna restricción acerca de las c's. La opción a es falsa, ya que L es la intersección de dos lenguajes regulares que siempre es regular. Se deja al alumno como ejercicio construir un autómata finito que reconozca el lenguaje L.

9 Si el estado inicial de un autómata finito determinista no es de aceptación, ¿Es posible que reconozca la palabra vacía?

(a). No

(b). Si

Solución: A.

13 Si un autómata finito tiene más de un estado inicial, podemos afirmar que:

(a). El autómata siempre es un autómata finito NO determinista

(b). El autómata siempre es un autómata finito determinista

(c). El autómata finito no está bien definido

Solución: C

15 ¿Es posible construir un autómata finito determinista que por cada x que lea de la entrada escriba una z en la cinta de entrada al final de la cadena, y por cada y que lea de la entrada escriba dos z's en la cinta de entrada?

(a). No

(b). Si

Solución: A.